

Die Klassifizierung der Sportarten des American College of Sports Medicine (Mitchell et al. 2005) stuft Rudern aufgrund der jeweils höchsten Ausprägung der dynamischen und statischen Komponente bei den **konditionell anspruchsvollsten Leistungssportarten** ein. Im Freizeit- und Gesundheitssport gilt Rudern wegen des effektiven, gut dosierbaren und gleichzeitig verletzungsarmen Trainings von Ausdauer und Kraft als besonders geeignet. Im Internationalen Ruderverband ist Deutschland unter den derzeit 142 Nationen die mitgliederstärkste Rudernation mit ca. 83.000 aktiven Vereinsmitgliedern.

32.1 Wettkampf- und Materialbesonderheiten

Der offizielle Ruderwettkampf geht über die Distanz von 2.000 m. Darüber hinaus finden auch Langstreckenrennen (im Achter bis zu ca. 20 km) und Sprintrennen über 500 m statt.

Es wird zwischen den offenen und den Leichtgewichts-Ruderbootsklassen unterschieden. Bei letzteren darf das Körpergewicht maximal 2 Stunden vor dem Rennen für Frauen 57 kg (Bootsmittel) bzw. 59 kg (individuell) und für Männer 70 kg bzw. 72,5 kg nicht überschreiten, bei den Steuerleuten 50 kg (Frauen) bzw. 55 kg (Männer) nicht unterschreiten. Im Juniorenbereich gelten entsprechend niedrigere Gewichtsgrenzen.

Die Kenntnis der leistungsphysiologischen und orthopädischen Beanspruchung im Ruderwettkampf ist für die ärztliche Regattabetreuung von großer Bedeutung: Auf internationalen Regatten ist ein Wechsel der Bootsbesatzung nur noch bei medizinischer Indikation erlaubt. Im Krankheits- oder Verletzungsfall muss zunächst eine akute gesundheitliche Gefährdung ausgeschlossen werden sowie

anschließend die Belastbarkeit vor dem Start individuell beurteilt und gegenüber der Möglichkeit eines Ersatzes abgewogen werden, da im Rennen ein Leistungseinbruch oder Ausfall eines Bootsmitglieds nicht mehr kompensiert werden kann.

Es wird zwischen **Riemenrudern** (einseitige, ca. 3,81 m lange Ruder; Steuer- oder Backbord) und **Skullen** (beidseitig, ca. 2,98 m lang) unterschieden. Die Wettkampfboote sind aus Kunststoff gefertigt und haben als Einer eine Länge von ca. 8,2 m bei einem Gewicht von ca. 14 kg und als Achter ca. 19,9 m bei 96 kg. Im Breiten- und Freizeitsport werden kippstabilere Gigboote benutzt.

Rudern ist seit Beginn der Olympischen Spiele der Neuzeit 1896 Bestandteil des olympischen Programms. In Peking 2008 war Rudern erstmalig auch bei den Paralympics vertreten und wird derzeit noch über eine Wettkampfdistanz von 1.000 m gerudert.

In der Leistungsdiagnostik und im Training werden Ruderergometer (Windräder) benutzt, auf denen auch Wettkämpfe ausgetragen werden.

32.2 Sportartspezifisches Belastungsprofil

Rudern gilt als klassische **Kraftausdauersportart**. Während der Ruderbewegung kommt es zu einer zyklischen Beanspruchung der Oberschenkel- und Gesäßmuskulatur beim Druck der fixierten Füße auf das Stemmbrett sowie der Arm-, Schulter- und Rückenmuskulatur beim Durchzug der Ruderblätter. Der Ruderwettkampf dauert je nach Witterungsverhältnissen und Bootsklasse ca. 5:30 bis 8:00 min und wird im Mittel im Bereich nahe der maximalen Sauerstoffaufnahme absolviert. Dabei erfolgt die Energiebereitstellung zu ca. 80 % aerob, was eine hohe Ausdauerleistungsfähigkeit mit hohen spezifischen

und dementsprechend meist niedrig-intensiven Trainingsumfängen von bis zu 5.000–7.000 km pro Jahr erfordert (Guellich et al. 2009).

Zusätzlich ist im Spitzensportbereich eine gute anaerobe Mobilisationsfähigkeit notwendig; nach den Rennen werden hohe maximale Blutlaktatkonzentrationen von 15 bis über 20 mmol/l gemessen. Nahezu ganzjährig erfolgt dazu ein regelmäßiges Krafttraining, das ca. ein Viertel des Trainings ausmacht, mit Schwerpunkt im Kraftausdauerbereich (Guellich et al. 2009).

Eine Wettkampfleistung auf hohem Niveau setzt außergewöhnlich große Hebelverhältnisse voraus mit insbesondere hohen Werten für Körpervolumen und -oberfläche, Standhöhe und Beinlänge. Die durchschnittliche Körpergröße im deutschen Männer-Achter von Athen 2004 betrug 1,98 m und im Frauen-Achter 1,84 m. Darüber hinaus sind technische Fertigkeiten von wesentlicher Bedeutung, die eine effektive Umsetzung der körperlichen Voraussetzungen im Boot mit oder ohne Partner und unter den unterschiedlichsten Witterungsbedingungen (Wind, Wellen, Strömung) erst ermöglichen.

32.3 Verletzungen und Überlastungsschäden

Im Rudern treten verhältnismäßig wenige Verletzungen auf. In einer prospektiven Studie lag die Verletzungsrate bei 3,67 pro 1.000 Stunden bei durchschnittlich 2,2 Verletzungen pro Athlet über ein Jahr. Die Hälfte der Verletzungen betraf die Wirbelsäule.

Dieses spiegelt sich auch in den medizinischen Berichten der Olympischen Spiele 2008 in Peking und 2012 in London wieder, wo sich nur eine Inzidenz von 1,8 % bzw. 3,3 % für neue traumatische und überlastungsbedingte muskuloskelettale Beschwerden beim Wettkampf oder Training unter den Ruderern zeigte.

32.3.1 Akute Verletzungen

Rudern gehört zu den Sportarten mit geringem akutem Verletzungsrisiko.

Die meisten schweren Verletzungen sind auf **Unfälle beim Ausgleichstraining** (Fußball, Fahrradfahren) und Stürze am Bootssteg zurückzuführen. Beim Rudern kann der Riemen schwere **Kontusionen des Thorax mit Rippenfrakturen** oder des **Abdomens mit inneren Organschädigungen** verursachen, wenn das Ruderblatt nach dem Durchziehen nicht aus dem Wasser geführt und mit der Fahrt weiter nach vorn gedrückt wird (sog. **Ruderkrebs**). Weitere schwere Verletzungen mit stumpfem Bauchtrauma, Frakturen, Muskel-, Sehnen- oder Weichteilverletzungen kommen durch Bootskollisionen mit anderen Ruderbooten oder Binnenschiffen vor.

An leichteren Verletzungen treten bei Anfängern bedingt durch technische Fehler mit Einklemmungen und Scheuern an der Bordwand **Quetsch- und Schürfwunden** an den Fingern auf. Weitere Scheuerstellen kommen am Brustkorb, in der Leiste und in der Gesäßfalte sowie durch vorstehende Enden der Rollbahn beim Durchstrecken der Beine an den Waden vor. Aufgrund deutlicher Steigerungen des Trainingsumfangs auf dem Wasser im Frühjahr kommt es mitunter zu ausgeprägten Blasenbildungen an den Fingern und Handflächen.

32.3.2 Überlastungsschäden

Die häufigsten Überlastungsschäden betreffen die Wirbelsäule, den Thorax, die Sehnen der oberen Extremitäten und die Kniegelenke.

Thorax und Wirbelsäule

Ruderer klagen häufig über **Rücken- und Kreuzschmerzen**, wobei deren Auftreten nicht höher ist als bei Nichtsportlern (Teitz et al. 2003, McNally et al. 2005, Rumball et al. 2005, Foss et al. 2012).

Dabei werden genannt:

- Muskuläre Verspannungen
- Segmentale und iliosakrale funktionelle Störungen
- Bandscheibenschäden mit und ohne Radikulopathien
- Spondylolysen und Osteochondrosen

Das vermehrte Auftreten einer Scheuermann-Krankheit bei Ruderern ist noch nicht vollständig geklärt. Aber insbesondere im Wachstumsalter können Veränderungen der Wirbelsäulenform und spinale strukturelle Schäden bei bestehender, hereditätsbedingter konstitutioneller Disposition und entsprechender Körpergröße induziert werden (Dalichau et al. 2002).

Für strukturelle Wirbelsäulenschädigungen werden eine exzessive lumbale Flexion sowie hohe Kompressionskräfte auf die Lendenwirbelsäule während der Ruderbewegung mitverantwortlich gemacht. Die Ermüdung des M. erector spinae kann bei langen Trainingseinheiten zu einer vermehrten lumbalen Flexion führen.

Zudem werden beim Durchziehen des Ruderblatts außerordentliche Belastungen der Lendenwirbelsäule (LWS) durch Scher- und Kompressionskräfte bis zum 7-Fachen des Körpergewichts erreicht. Eine solche Größenordnung kann an Leichen die genannten Wirbelsäulenschäden induzieren (Dalichau et al. 2002). Nicht selten treten akute Beschwerden auch auf dem Steg beim Herausnehmen oder Einsetzen des Boots aus dem Wasser durch die dafür erforderliche Rotation im Wirbelsäulenbereich auf. Dagegen scheinen lumbale Beschwerden nicht durch eine muskuläre Schwäche bedingt zu sein, da die Muskulatur der Ruderer mit Rückenschmerzen stärker ausgebildet ist als bei beschwerdefreien Ruderern.

Weiteren negativen Einfluss auf die Wirbelsäule haben

- Beinverkürzungen > 5 mm, die zu unphysiologischen Beckenverwringungen führen,
- eine verkürzte ischiokrurale Muskulatur, die beim Ausstoßen eine Beckenkipfung und verstärkte lumbale Flexion mit lumbosakraler Überlastung verursacht,
- hoher Wellengang, der ein zusätzliches Ausbalancieren mit dem Rumpf erfordert sowie
- die leichte Rotation der LWS beim Endzug des Riemenruderns.

Verspannungen der Rumpfmuskulatur und entzündliche Nierenerkrankungen können durch schlechte Witterungsverhältnisse mit Nässe, Kälte und Spritzwasser bedingt sein.

Am knöchernen Thorax finden sich szintigrafisch bzw. in der CT (> Abb. 32.1) oder MRT bei Be-

schwerden nicht selten **Ermüdungsfrakturen der Rippen** (Vinther et al. 2006, McDonell et al. 2011). Sie sind durch hohe Biegebelastungen durch kräftige Kontraktion des M. serratus anterior sowie der Mm. rhomboidei während der Durchzugsphase verursacht und häufig am lateralen Anteil der Rippen 4 bis 8 lokalisiert. Meist treten sie bei jungen Ruderinnen nach intensiven Trainingsphasen kurz vor der Wettkampfsaison auf (Karlson 2012).

In der Literatur werden auch Stressfrakturen der Klavikula, Ulna, des vierten Metakarpale sowie der Tibia und Fibula beschrieben. Als allgemeine Risikofaktoren von Stressfrakturen bei jungen Sportlerinnen sind eine reduzierte Knochendichte, Menstruationsstörungen in der Anamnese, Essstörungen und Muskelschwäche aufgeführt (Matter et al. 2002). Das Risiko einer Essstörung wird durch wiederholte bewusste Körpergewichtsreduktionen und einen Beginn des Leistungstrainings im jungen Alter beeinflusst (Dimitriou et al. 2014).

Differenzialdiagnostisch muss bei jugendlichen Ruderern mit Rippenschmerzen auch eine tumoröse Ursache ausgeschlossen werden, wie der Fall eines Ewing-Sarkoms bei einem 13-jährigen Ruderer zeigt.

Als weitere Ursachen für Brustschmerzen werden eine Avulsionsverletzung des M. serratus anterior

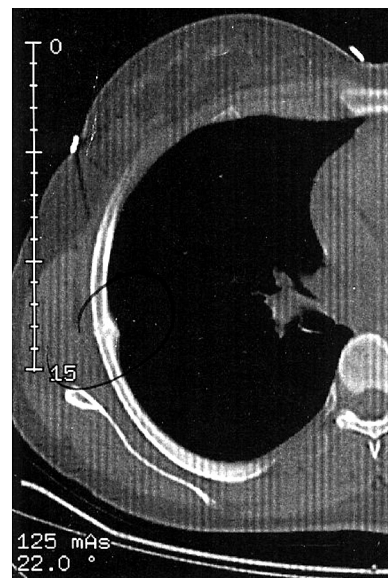


Abb. 32.1 Computertomografie einer Stressfraktur der 5. Rippe lateral bei einer 20-jährigen Kader-Leichtgewichtsruderin (siehe schwarzer Kreis).

und interkostale Muskelläsionen sowie eine kostovertebrale Subluxation oder Costochondritis angegeben (Rumball et al. 2005, Hosea und Hannafin 2012).

Bei Thoraxbeschwerden immer eine Stressfraktur der Rippen ausschließen!

Obere Extremitäten

Im Bereich der oberen Extremitäten kommt es häufiger zu Sehnenscheidenentzündungen der Extensoren im Handgelenksbereich (**rower's wrist**). Meist treten sie bei kühler Witterung sowie beim Wechsel vom Trockentraining (Ergometer) aufs Wassertraining zu Beginn der Saison auf. Die Ursache ist eine falsche Rudertechnik bei der Drehbewegung des Handgelenks und Ruderblatts beim Ein- und Auftauchen aus dem Wasser (McNally et al. 2005).

Schulterbeschwerden mit Rotatorenmanschettenreizungen können bei Ruderern mit Schultergelenklaxitäten auftreten (Perrin 2010, Winzen et al. 2011, Doyscher et al. 2014).

Zudem werden ein **transitorisches Karpaltunnelsyndrom**, bedingt durch Kompression des N. medianus bei maximaler Anspannung der Unterarmmuskulatur oder Sehnenreizungen im Karpaltunnel durch die Abwinkelung des Handgelenks beim Durchzug und Anheben des Ruderblatts, beschrieben.

Selten kann sich auch ein funktionelles Kompartmentsyndrom der Extensorenloggen zeigen, das durch eine Logendruckmessung diagnostiziert und operativ mittels Fasziotomie behandelt wird (Rumball et al. 2005, Harrison et al 2013).

Untere Extremitäten

An den Kniegelenken kommen insbesondere beim Krafttraining (Kniebeuge mit Gewicht, Beinpresse usw.) vermehrt **femoropatellare Schmerzen** vor. Sie treten häufiger bei Ruderern mit einer verstärkten Anteversion des Femurs und/oder einer Fehlstellung der Patella sowie bei vermehrter Valgus- oder Varusfehlstellung auf. Durch eine stärkere Reibung des

Tractus iliotibialis am lateralen Femurkondylus bei wiederholten Beuge- und Streckbewegungen wird das **distale Tractus-iliotibialis-Syndrom** verursacht.

Bei Auftreten von Leistenschmerzen muss an Labrumläsionen der Hüfte gedacht werden. Sie sind durch die repetitive Hyperflexion der Hüften verursacht und insbesondere bei Ruderern mit anatomischen Auffälligkeiten im Sinne eines femoroazetabulären Impingements (FAI) beschrieben (Boykin et al. 2013).

Des Weiteren kommen am Rumpf sowie an den unteren und oberen Extremitäten durch einseitige Dauerbelastungen, falsche Grifftechnik, zu großen Griffumfang und falsche Stemmbrettwinkel regelmäßig schmerzhaft Muskelverhärtungen vor.

32.4 Therapie- und Präventionsmaßnahmen

32.4.1 Therapien

Akute Verletzungen und Beschwerden benötigen meist eine Rudereinschränkung oder -unterbrechung. Die Wirbelsäulenbeschwerden sollten zunächst mittels **konservativer Therapiemaßnahmen** mit lokaler Wärme, manualtherapeutischen und physiotherapeutischen Maßnahmen, nichtsteroidalen Antiphlogistika (NSAID), Muskelrelaxanzien sowie lokalen Infiltrationen angegangen werden.

Bei Stressfrakturen der Rippen, des Metakarpale sowie der Klavikula sind eine 6- bis 8-wöchige Ruderpause, kurzfristige NSAID-Gabe, physikalische Maßnahmen und Ausgleichstraining, z. B. auf dem Fahrradergometer, indiziert. Die betroffenen Sportlerinnen sollten die Knochendichte mittels DXA, die Knochenstoffwechselfparameter und den Hormonhaushalt zum Ausschluss weiterer Risikofaktoren abklären lassen. Gerade bei jungen Sportlerinnen mit Ermüdungsfrakturen besteht die Gefahr, dass sie aufgrund ihrer ungenügenden Nahrungszufuhr sowie der retardierten und reduzierten pubertären hormonellen Situation die normale „Peak Bone Mass“ nie erreichen und daher ihr Leben lang eine reduzierte Knochendichte aufweisen können (Matteier et al. 2002, Dimitriou et al. 2014).

Sehnenscheidenentzündungen der Handextensoren erfordern meist eine Ruhigstellung des Unterarms, lokale Kryotherapie, Antiphlogistikaabgabe, physikalische Therapien und ggf. lokale Infiltrationen an die Sehnenscheiden.

Auch die aufgeführten Kniegelenkprobleme werden durch kurzzeitige Medikamente (NSAID), physikalisch-physiotherapeutische Therapien und lokale oder intraartikuläre Infiltrationen mit Lokalanästhetika, Kortikoiden oder Hyaluronsäurepräparaten behandelt. Beim Patellaspatiensyndrom können zudem eine extrakorporale Stoßwellentherapie sowie Bandagenversorgung angewendet werden.

Die oralen und infiltrativen Medikamentengaben müssen unter Berücksichtigung der aktuellen **Anti-Doping-Richtlinien** (> Kap. 4) erfolgen.

32.4.2 Prävention

Die Prävention bzw. Therapie von Schürf- und Scheuerstellen erfordert regelmäßige Pflege der Reibungsflächen an Händen und Gesäß mit langsamer Gewöhnung an höhere Belastungsumfänge, Eincremen von Rhagaden, sterile Punktion von Blasen und Abtragen von Hornhautschwielen (> Abb. 32.2, s. Farbtafeln).

Zur Infektophylaxe darf der Ruderer im Großboot nur aus seiner eigenen Trinkflasche trinken. Skull- und Riemengriffe sowie Hanteln müssen sauber gehalten werden und die Ruderkleidung ist regelmäßig zu waschen. Bei großer Hitze und Sonnenschein sind Kopfschutz, eine Sonnenbrille und eine Sonnencreme mit hohem Lichtschutzfaktor zu benutzen.

In offenen Gewässern ohne direkte Motorbootbegleitung ist das Anlegen einer Schwimmweste notwendig und in sehr kalten Gewässern, z.B. in der Höhe, eine Bootsbegleitung unerlässlich. In der Literatur wird über Todesfälle von auf kalten Seen gekenterten Ruderern berichtet und auf entsprechende vorsichtige Manipulation bei der Rettung unterkühlter Personen hingewiesen. Spezielle Hinweise zu Sicherheitsmaßnahmen beim Rudern mit **Behindertensportlern** finden sich im „Canadian Adaptive Rowing Manual“.

Zur Vorbeugung von muskulären Verkürzungen, Dysbalancen und Insuffizienzen im Bereich der Wir-

belsäule sollte ein regelmäßiges Übungsprogramm mit Dehnungen der ischiokruralen und lumbosakralen Muskulatur, Kräftigung der Bauch- und Rückenmuskulatur sowie **Schulung der Koordination und Flexibilität** durchgeführt werden (Caneiro et al. 2013). Lange Trainingseinheiten auf dem Ruderergometer erfordern alle 30 min kurze Pausen mit Entlastungsübungen für den lumbosakralen Übergang.

Zum Schutz gegen Spritzwasser und Auskühlung ist bei nasskalten Trainingsbedingungen im Winter und Frühjahr, frühmorgens sowie in der Höhe eine funktionelle und wärmende Kleidung mit Nierenschutz empfehlenswert. Zudem sollten am Stembrett Beinverkürzungen über 5 mm ausgeglichen werden.

Rippenstressfrakturen könnten durch eine Technikveränderung mit weniger Reichweite, Durchzugskraft und Wirbelsäulendorsallage bei langen Distanzen verhindert werden, da hierdurch die übertragenen Kräfte der Muskeln auf die Rippen reduziert werden. Im Hochleistungssport erscheint dies jedoch schwer umsetzbar zu sein. Präventiv wird ein spezielles physiotherapeutisches Übungsprogramm zur Kräftigung des M. serratus anterior vorgeschlagen.

Insbesondere beim Leichtgewichtsrudern ist eine gezielte Ernährungsberatung sinnvoll, um wiederholte Gewichtsm Manipulationen mit den entsprechend negativen Auswirkungen auf Essverhalten und Knochendichte zu verhindern.

Zur Vermeidung von Sehnenscheidenentzündungen an den Handgelenkextensoren und eines transitorischen Karpaltunnelsyndroms ist eine **gute Rudertechnik** mit adäquatem Griffdurchmesser sowie regelrechter Riemen- und Skullführung wichtig. Vorbeugend sollten die Unterarme immer warm und trocken gehalten sowie eine regelmäßige Dehnung und Kräftigung der Unterarmmuskulatur durchgeführt werden.

Bezüglich der genannten Kniebeschwerden sind **Kräftigungs- und Stretchingprogramme** der Kniegelenkmuskulatur (M. vastus medialis, M. quadriceps femoris, Tractus iliotibialis) indiziert. Empfehlenswert sind zudem Korrekturen der Sitzposition und Fußstellung, ggf. durch Einlagenversorgung.

Die Therapie und Prävention von muskulären Verhärtungen der Extremitäten und am Rumpf beinhal-

tet Saunabesuche, Lockerungsmassagen, Trainingsreduktion, lokale Wärmeanwendungen, Ausgleichstraining mit regelmäßigen Dehnungen und Korrekturen der Rudertechnik (Caneiro et al. 2013).

Bei bestehenden Rückenschmerzen kann durch Rudern aber auch eine Abnahme der Beschwerden erreicht werden und gerade bei Kniegelenkinstabilitäten kann Rudern durch die geführte Beuge- und Streckbewegung der Kniegelenke eine gute Alternative zu Spisportarten mit Richtungswechseln darstellen.

32.5 Wichtiges für den betreuenden Sportarzt

Die genaue Kenntnis der sportartspezifischen Bewegungsabläufe und Belastungsprofile ist zur frühzeitigen Erkennung und Behandlung sowohl von orthopädischen als auch internistischen Problemen wichtig. Dabei spielt die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Arzt, Physiotherapeut, Trainer und Athlet eine große Rolle.

Als Empfehlungen zur Vorbeugung von Verletzungen und Erkrankungen gelten:

- Regelmäßige qualifizierte sportmedizinische Gesundheitsuntersuchungen einschl. Leistungsdiagnostik
- Vermeidung von muskulären Insuffizienzen, Dysbalancen und Verkürzungen des Rumpfes, der Hamstrings und der Unterarme
- Vermeidung von zu langen Ergometertrainings-einheiten
- Gute Rudertechnik mit regelrechter Grifführung
- Ausgleich von Beinverkürzungen > 5 mm
- Wettergerechte Kleidung
- Zur Infektvorbeugung Benutzung der eigenen Trinkflasche
- Bootsbegleitung in sehr kalten Gewässern, z. B. in der Höhe
- Insbesondere bei Gewichtsproblematik fundierte Ernährungsberatung

Die **sportmedizinische Vorsorgeuntersuchung** soll relative **Kontraindikationen** zur leistungsmäßigen Ausübung des Rudersports aufdecken.

Aus orthopädischer Sicht umfassen sie

- bekannte Bandscheibenschäden,
- eine floride Scheuermann-Krankheit,
- eine signifikante Spondylolisthesis ab Grad II nach Meyerding sowie
- eine femoropatellare Knorpelschädigung.

Durch individuelle sportmedizinische Kontrollen und Behandlungen finden sich jedoch auch im Hochleistungsrudern erfolgreiche Athleten mit den genannten orthopädischen Pathologien.

Aus internistisch-kardiologischer Sicht gelten dieselben Kontraindikationen wie bei anderen konditionell ähnlich anspruchsvollen Sportarten (Urhausen et al. 2002, Mitchell et al. 2005).

LITERATUR

- Boykin RE et al. (2013). Labral injuries of the hip in rowers. *Clin Orthop Relat Res* 471: 2517–2522.
- Caneiro JP et al. (2013). Cognitive functional therapy for the management of low back pain in an adolescent male rower: a case report. *J Orthop Sports Phys Ther* 43: 542–554.
- Dalichau S, Scheele K, Buhlmann J (2002). Die motorischen Anforderungen im Leistungsrudern und ihre Bedeutung für die Entwicklung der Wirbelsäulenform. *Leistungssport* 32: 29–33.
- Dimitriou L et al. (2014). Bone mineral density, rib pain and other features of the female athlete triad in elite lightweight rowers. *BMJ Open* 4: e004369.
- Foss IS, Holme I, Bahr R (2012). The prevalence of low back pain among former elite cross-country skiers, rowers, orienteers and nonathletes: a 10-year cohort study. *Am J Sports Med* 40: 2610–2616.
- Guellich A, Seiler S, Emrich E (2009). Training methods and intensity distribution of young world-class rowers. *Int J Sports Physiol Perform* 4: 448–460.
- Harrison JW et al. (2013). Chronic exertional compartment syndrome of the forearm in elite rowers: a technique for mini-open fasciotomy and a report of six cases. *Hand (N Y)* 8: 450–453.
- Hosea TM, Hannafin JA (2012). Rowing injuries. *Sports Health* 4: 236–245.
- Karlson KA (2012) Rowing: sport-specific concerns for the team physician. *Curr Sports Med Rep* 11: 257–261.
- Matter S, Biedert RM, Marti B (2002). Stressfrakturen bei jungen Leistungssportlerinnen – Ursachen, Diagnostik, Therapie. *Sport Orthop Traumatol* 18: 183–188.
- McDonnell LK, Hume PA, Nolte V (2011). Rib stress fractures among rowers: definition, epidemiology, mechanisms, risk factors and effectiveness of injury prevention strategies. *Sports Med* 41: 883–901.
- McNally E, Wilson D, Seiler S (2005). Rowing injuries. *Semin Musculoskelet Radiol* 9: 379–396.

- Mitchell JH et al. (2005). 36th Bethesda Conference: Task force 8: Classification of sports. *JACC* 45: 53–56.
- Perrin AE (2010). Rowing injuries. *Conn Med* 74: 481–484.
- Rumball JS et al. (2005). Rowing injuries. *Sports Med* 35: 537–555.
- Teitz CC, O’Kane J, Lind BK (2003). Back pain in former intercollegiate rowers. A long-term follow-up study. *Am J Sports Med* 31: 590–595.
- Urhausen A, Albers T, Kindermann W (2002). Die internistische Gesundheitsgefährdung im Rudersport unter besonderer Berücksichtigung des Leichtgewichtsruderns. *Leistungssport* 32: 23–28.
- Vinther A E et al. (2006). Exercise-induced rib stress fractures: potential risk factors related to thoracic muscle co-contraction and movement pattern. *Scand J Med Sci Sports* 16: 188–196.
- Winzen M et al. (2011). Injuries of the musculoskeletal system in German elite rowers. *Sportverletz Sportschaden* 25: 153–158.